الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية سوق أهراس	وزارة التربية الوطنية	ثانوية حاجي حسين

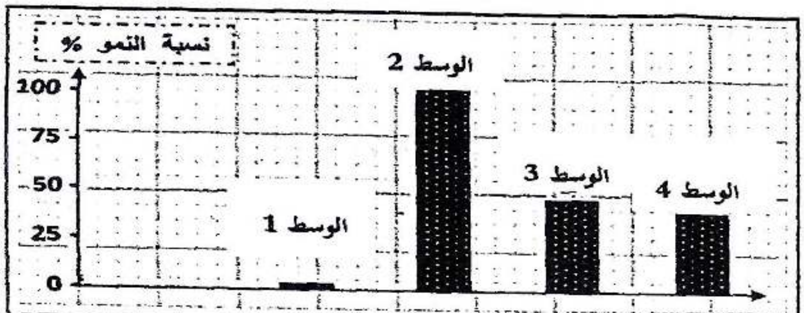
سنة أولى جذع مشترك علوم وتكنولوجيا	يوم: 2024/10/29

الفرض الأول في مادة علوم الطبيعة والحياة	المدة: 01 ساعة

التمرين:

تتأثر عملية النمو لدى الكائنات الحية بمجموعة من العوامل المختلفة من بينها بعض المواد الكيميائية مثل جزيئتي Cycline وCDK، حيث ينتج عن اتحاد هاتين الجزيئتين بفضل تكاملهما بنيويا العامل MDF المعزز لإحدى آليات النمو، لدراسة آلية تأثير هذه المركبات الكيميائية على عملية النمو نقوم بالدراسة التالية:

الجزء الأول: نقوم بمتابعة معدل النمو على مستوى خلايا نباتية مأخوذة من قمة نامية (الأعمدة المتحصل عليها) وذلك في شروط تجريبية مختلفة (حسب الجدول)، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (1).

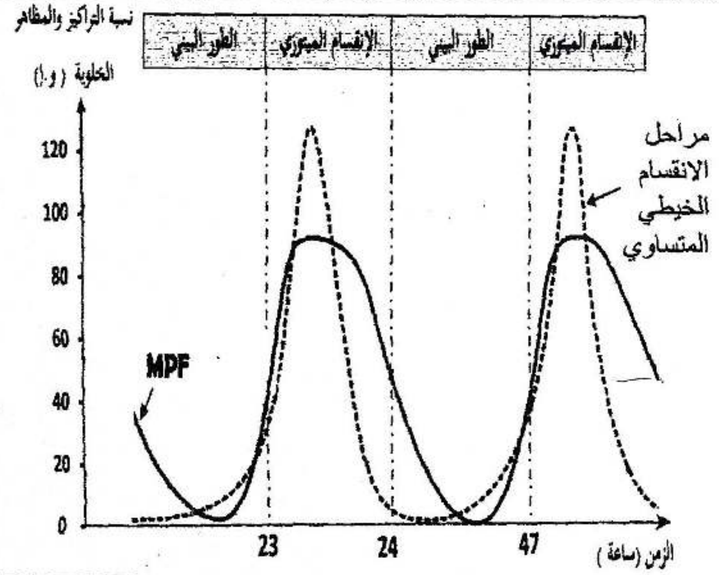


20	50	50	50	Cycline (و.ا)
50	20	50	00	CDK (و.ا)

الوثيقة (1)

1/ باستغلالك لمعطيات الوثيقة وبتوظيف مكتسباتك القبلية، اقترح فرضيتين توضح بهما سبب تسمية المركب MDF بالعامل المعزز للنمو.

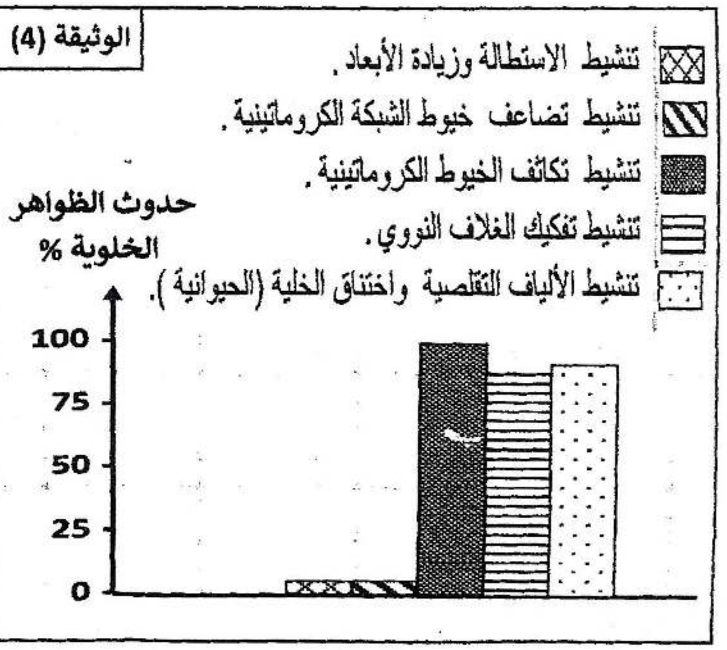
الجزء الثاني: للتأكد من صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا نقوم بمتابعة وقياس تركيز المركب MDF خلال مراحل مختلفة من الدورة الخلوية، النتائج المتحصل عليها ممثلة في الوثيقة (3)، بينما تمثل الوثيقة (4) تأثير العامل MDF على الظواهر الخلوية المرتبطة بعملية النمو.



الانقسام الميتوزي = الانقسام الخيطي المتساوي

الوثيقة (3)

الوثيقة (4)



1/ باستغلالك معطيات الوثائق، بين دور المركب MDF في عملية النمو مصادقا على صحة إحدى الفرضيات المقترحة سابقا.

موقع الدراسة eddirasa.com

العرض الحالي غير كامل
"نعتذر"

الرقم | الإجابة | العلامة

الجزء الأول

-1-

اقتراح فرضيتين

استغلال الوثيقة 01

الوسط 01: في وجود Cycline وغياب CDK (منعدم)
كانت نسبة النمو شبه منعدمة.

الوسط 02: في وجود Cycline و CDK بنسبة متساوية.
كانت نسبة النمو مرتفعة في قيمة أعظمية تقدر بـ 100%

0,5

الوسط 3، 4: عند توفر أحد الجزيئين إما Cycline أو CDK تقل نسبة النمو إلى نسبة متوسطة تقدر بـ 45%، 50%

الاستنتاج: يتشكل MDF في وجود Cycline و CDK و يحفز النمو

0,25

الربط الاقتراح الفرضيات:
يحفز MDF النمو كل القمة النامية التي تتطلع في منطقتين مرستيمية واستطالة على الفرضيات المقترحة.

0,5

الفرضية 1: سبب تسمية MDF بالعامل المحفز للنمو هو تحفيزه لتشكل الخلايا في المنطقة المرستيمية.

①

الفرضية 2: سبب تسمية MDF بالعامل المحفز للنمو هو تحفيز الخلايا على التطاول وزيادة أبعادها.

①

الجزء الثاني

-2-

1- استغلال الوثيقة 03:
يمثل المنحنى تغيرات تركيز المركب MDF خلال مراحل مختلفة من الدورة الخلوية بدلالة الزمن حيث نلاحظ:
الطور البيني: نلاحظ انخفاض تركيز MDF إلى أن ينعدم في الزمن (23، 7 ساعات)
في الانقسام: نلاحظ ارتفاع تركيز MDF إلى أن يصل إلى القيمة أعظمية تقدر بـ 85 وا

الاستنتاج: يحفز مركب MIST حدوث الانقسام الخلوي المتساوي.

موقع الدراسة
eddirasa.com